

Matematika - Cheatsheet

Sadržaj

1	Logika	4
1.1	Relacije	4
1.1.1	Relacije ekvivalencije i poretka	4
1.1.2	1-1 i <i>na</i> funkcije	4
1.2	Operacije	4
2	Algebra	5
2.1	Zbir i razlika kubova i kub zbira i razlike	5
2.2	Nejednakosti	5
2.2.1	Sredine (H_n , G_n , A_n , K_n)	5
2.2.2	Bernulijeva nejednakost	5
2.2.3	Koši-Švarcova nejednakost	5
2.3	Korenovanje	5
2.4	Nizovi	6
2.4.1	Poznate sume	6
2.4.2	Aritmetički niz	6
2.4.3	Geometrijski niz	6
2.5	Polinomi	7
3	Geometrija	8
3.1	Trigonometrija	8
3.1.1	Sinusna teorema	8
3.1.2	Kosinusna teorema	8
3.1.3	Teorema o projekcijama	8
3.1.4	Adicione formule	8
3.1.5	Formule za polovinu ugla	9
3.1.6	Transformacije proizvoda u zbir	9
3.1.7	Transformacije zbira u proizvod	9
3.1.8	Molvajdove formule	10
3.1.9	Tangensna teorema	10
3.1.10	Inverzne trigonometrijske funkcije	10
3.1.11	Formule višestrukog ugla	10
3.1.12	Ostalo	10
4	Teorija brojeva	11
4.1	Kongruencija	11
4.1.1	Mala Fermaova teorema	11
4.1.2	Broj delilaca	11

4.2	Kompleksni brojevi	11
4.2.1	Muavrova formula	11
4.2.2	Koren kompleksnog broja	11
4.2.3	Zbir n -tih korena kompleksog broja	11
5	Kombinatorika	12
5.1	Prebrojavanja	12
5.2	Binomni koeficijenti	12
5.2.1	Binomni identiteti	12
5.2.2	Formula uključenja-isključenja	13
5.3	Izbori elemenata	14
5.4	Generisanje permutacija i kombinacija	14
5.5	Funkcije generatriše	14
5.5.1	Definicija funkcije generatriše	14
5.5.2	Operacije sa funkcijama generatrisama	14
5.6	Particije brojeva	14
5.7	Rekurentne jednačine	14
5.7.1	Linearne rekurentne jednačine	14
5.7.2	Nelinearne rekurentne jednačine	15
5.8	Fibonačijevi brojevi	15
5.8.1	Lukasovi brojevi	15
5.9	Katalanovi brojevi	15
5.10	Bernulijevi brojevi	15
6	Teorija grafova	16
6.1	Osnovni pojmovi i teoreme	16
6.1.1	Tipovi grafova	16
6.1.2	Izomorfizmi grafova i teoreme	16
6.1.3	Šetnje, staze i putevi	17
7	Linearna algebra	18
8	Analitička geometrija	19
8.1	Ugao između dve prave	19
9	Analiza	20
9.1	Limesi	20
9.1.1	Poznati limesi	20
9.1.2	Upoređivanje beskonačnosti	20
9.1.3	Teoreme	21
9.2	Asimptote	21
9.2.1	Kosa asimptota	21
9.3	Izvodi	22
9.3.1	Poznati izvodi	22
9.3.2	Lajbnicova formula	22
9.3.3	Fermaova, Rolova i Lagranžova teorema	23
9.4	Tejlorov razvoj	24
9.4.1	Opšta formula Tejlorovog razvoja	24
9.4.2	Razvoji elementarnih funkcija	24

9.5	Integrali	25
9.5.1	Poznati integrali	25
9.5.2	Izvedeni integrali	25
10	Verovatnoća	26
11	Statistika	27
12	Numerička analiza	28

Logika

1.1 Relacije

Neka je ρ binarna relacija skupa A . Tada, ona može imati sledeće osobine:

- **Refleksivnost:** $x \rho x, \forall x \in A$
- **Simetričnost:** $x \rho y \implies y \rho x, \forall x, y \in A$
- **Antisimetričnost:** $x \rho y \wedge y \rho x \implies x = y, \forall x, y \in A$
- **Tranzitivnost:** $x \rho y \wedge y \rho z \implies x \rho z, \forall x, y, z \in A$

1.1.1 Relacije ekvivalencije i poretka

- **Ekvivalencija:** refleksivnost + simetričnost + tranzitivnost
- **Poredak:** refleksivnost + antisimetričnost + tranzitivnost

1.1.2 1-1 i na funkcije

- **1-1:** $x_1 = x_2 \implies f(x_1) = f(x_2)$
- **na:** $f : A \rightarrow B, (\forall y \in B)(\exists x \in A)(y = f(x))$

1.2 Operacije

- **Komutativnost:** $x + y = y + x$
- **Asocijativnost:** $x + (y + z) = (x + y) + z$
- **Distributivnost ($\cdot$ prema + sa desne strane):** $(x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$
- **Distributivnost ($\cdot$ prema + sa leve strane):** $z \cdot (x + y) = (z \cdot x) + (z \cdot y)$

Algebra

2.1 Zbir i razlika kubova i kub zbira i razlike

$$\begin{aligned}a^3 \pm b^3 &= (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) \\(a \pm b)^3 &= a^3 \pm b^3 + 3ab(b \pm a) = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3\end{aligned}$$

2.2 Nejednakosti

2.2.1 Sredine (H_n , G_n , A_n , K_n)

$$H_n = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq G_n = \sqrt[n]{|x_1 \cdot \dots \cdot x_n|} \leq A_n = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \leq K_n = \sqrt{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

2.2.2 Bernulijeva nejednakost

$$(1+x)^n \geq 1+nx, \quad x > -1, \quad n \in \mathbb{N}$$

2.2.3 Koši-Švarcova nejednakost

$$(a_1^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + \dots + a_nb_n)^2, \quad \forall a_i, b_i \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}$$

2.3 Korenovanje

$$\sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} \pm \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}$$

2.4 Nizovi

2.4.1 Poznate sume

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = 1 + 8 + 27 + 64 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right] = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} = +\infty$$

2.4.2 Aritmetički niz

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$

2.4.3 Geometrijski niz

$$S_n = b_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

2.5 Polinomi

Za $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, $a_i \in \mathbb{Z}$ važi:

- $P(\alpha) = 0 \wedge \alpha \in \mathbb{Z} \implies \alpha \mid a_0$
- $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \wedge NZD(p, q) = 1 \wedge P(\frac{p}{q}) = 0 \implies p \mid a_0 \wedge q \mid a_n$

Geometrija

3.1 Trigonometrija

3.1.1 Sinusna teorema

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

3.1.2 Kosinusna teorema

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha, \\b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta, \\c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma\end{aligned}$$

3.1.3 Teorema o projekcijama

$$\begin{aligned}a &= b \cos \gamma + c \cos \beta, \\b &= a \cos \gamma + c \cos \alpha, \\c &= a \cos \beta + b \cos \alpha\end{aligned}$$

3.1.4 Adicione formule

$$\begin{aligned}\sin(x \pm y) &= \sin(x) \cos(y) \pm \cos(x) \sin(y) \\ \cos(x \pm y) &= \cos(x) \cos(y) \mp \sin(x) \sin(y) \\ \tan(x \pm y) &= \frac{\tan(x) \pm \tan(y)}{1 \mp \tan(x) \tan(y)} \\ \cot(x \pm y) &= \frac{\cot(x) \cot(y) \mp 1}{\cot(y) \pm \cot(x)}\end{aligned}$$

3.1.5 Formule za polovinu ugla

$$\begin{aligned}\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{1 - \cos(x)}{2} \\ \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{1 + \cos(x)}{2} \\ \sin(x) &= \frac{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \cos(x) &= \frac{1 - \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \tan(x) &= \frac{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1 - \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \cot(x) &= \frac{1 - \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)}{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}\end{aligned}$$

3.1.6 Transformacije proizvoda u zbir

$$\begin{aligned}\sin(x) \sin(y) &= \frac{1}{2} [\cos(x - y) - \cos(x + y)] \\ \cos(x) \cos(y) &= \frac{1}{2} [\cos(x - y) + \cos(x + y)] \\ \sin(x) \cos(y) &= \frac{1}{2} [\sin(x - y) + \sin(x + y)]\end{aligned}$$

3.1.7 Transformacije zbira u proizvod

$$\begin{aligned}\cos(x) + \cos(y) &= 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \cos(x) - \cos(y) &= -2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \sin\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \sin(x) + \sin(y) &= 2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \sin(x) - \sin(y) &= 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \sin\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ C_n = \cos(\alpha) + \cos(\alpha + x) + \cos(\alpha + 2x) + \dots + \cos(\alpha + nx) &= \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \cos\left(\alpha + \frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \\ S_n = \sin(\alpha + x) + \sin(\alpha + 2x) + \dots + \sin(\alpha + nx) &= \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \sin\left(\alpha + \frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\end{aligned}$$

3.1.8 Molvajdove formule

$$\frac{a+b}{c} = \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \sec\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

$$\frac{a-b}{c} = \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \csc\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

3.1.9 Tangensna teorema

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{\tan\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{\tan\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}$$

3.1.10 Inverzne trigonometrijske funkcije

$$\sin(\arccos(x)) = \cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$$

$$\arccos(x) + \arccos(y) = \begin{cases} \arccos\left(xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\right), & x+y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos\left(xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\right), & x+y < 0 \end{cases}$$

$$\arctan(x) + \arctan(y) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right), & xy < 1 \\ \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) + \pi, & x > 0, y > 0 \\ \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) - \pi, & x < 0, y < 0 \end{cases}$$

3.1.11 Formule višestrukog ugla

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

$$\sin(3x) = 3 \sin(x) - 4 \sin^3(x)$$

$$\cos(3x) = 4 \cos^3(x) - 3 \cos(x)$$

$$\tan(3x) = \tan(x) \tan\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \tan\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$$

$$\sin(nx) = \sum_{k=0}^{\frac{n-1}{2}} (-1)^k \binom{n}{2k+1} \cos^{n-2k-1}(x) \sin^{2k+1}(x)$$

$$\cos(nx) = \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} (-1)^k \binom{n}{2k} \cos^{n-2k}(x) \sin^{2k}(x)$$

3.1.12 Ostalo

$$\sum_{i=0}^{\frac{1}{2}(n-3)} \cos\left(\frac{(2i+1)\pi}{n}\right) = \frac{1}{2}, \quad n = 2k+1 \geq 3, k \in \mathbb{N}_0$$

Teorija brojeva

4.1 Kongruencija

4.1.1 Mala Fermaova teorema

$$a^{p-1} \equiv_p 1, \text{ za svaki prost broj } p \in \mathbb{Z}$$

4.1.2 Broj delilaca

$$\tau(a) = (\alpha_1 + 1) \dots (\alpha_n + 1), \quad a = p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n}$$

4.2 Kompleksni brojevi

4.2.1 Muavrova formula

$$z^n = r^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$$

4.2.2 Koren kompleksnog broja

$$z_k = \sqrt[n]{|a|} \left[\cos \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) \right]$$

4.2.3 Zbir n -tih korena kompleksog broja

$$x^n = z, \quad z, x \in \mathbb{C} \implies \sum_{k=1}^n x_k = 0 \quad (x_1, x_2, \dots, x_n \text{ se ponašaju kao težišne duži } n\text{-tougla.})$$

Kombinatorika

5.1 Prebrojavanja

- **Prebrojati skup** - odrediti njegovu kardinalnost
- **Princip jednakosti**: postoji bijekcija $f : A \rightarrow B \implies |A| = |B|$
- **Princip zbira**: $\bigcap_{i=1}^n A_i = \emptyset \implies |\bigcup_{i=1}^n A_i| = \sum_{i=1}^n |A_i|$
- **Princip proizvoda**: $|A \times B| = |A| \cdot |B|$
- **Uopšteni Dirihletov princip**: $|A| = k > n \cdot c \implies (\exists i)(|A \cap A_i| \geq c + 1)$
- **Ramzijeve broj** $R(k, n)$ - najmanji skup osoba koji sadrži ili k osoba koje se međusobno poznaju ili n osoba koje se međusobno ne poznaju.

5.2 Binomni koeficijenti

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!}, \quad k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{R}, k \leq n, \quad \binom{n}{0} = 1$$

5.2.1 Binomni identiteti

- **Uslov simetričnosti**:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \quad 0 \leq k \leq n$$

- **Negacija gornjeg indeksa**:

$$\binom{-n}{k} = (-1)^k \binom{n+k-1}{k}, \quad k \in \mathbb{N}$$

- **Adiciona formula**:

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}, \quad 0 < k < n$$

- **Paskalov trougao**: elementi n -te vrste oblika $\binom{n}{k}$ za $1 \leq k \leq n$

- **Binomna formula:**

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

- **Polinomna formula:**

$$(a_1 + \dots + a_m)^n = \sum_{\substack{k_1+k_2+\dots+k_m=n \\ k_1, k_2, \dots, k_m \geq 0}} \binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_m} a_1^{k_1} a_2^{k_2} \dots a_m^{k_m}$$

$$\binom{n}{k_1, k_2, \dots, k_m} = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!}$$

- **Izvlačenje ispred zagrade**

1. $\binom{n}{k} = \frac{n}{k} \binom{n-1}{k-1}, \quad 0 < k \leq n$
2. $\binom{n}{k} = \frac{n-k+1}{k} \binom{n}{k-1}, \quad 0 < k < n$

- **Pojednostavljanje proizvoda:**

$$\binom{n}{k+r} \binom{k+r}{k} = \binom{n}{k} \binom{n-k}{r}, \quad k, n, r \geq 0$$

- **Sumacione formule:**

1. $\sum_{k=0}^n \binom{r+k}{k} = \binom{n+r+1}{n}, \quad r, n \geq 0$
2. $\sum_{k=0}^n \binom{k}{r} = \binom{n+1}{r+1}, \quad r, n \geq 0$

- **Suma kvadrata:**

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}, \quad n \geq 0$$

5.2.2 Formula uključenja-isključenja

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{\emptyset \neq I \subset \mathbb{N}_n} (-1)^{|I|-1} \left| \bigcap_{i \in I} A_i \right|$$

5.3 Izbori elemenata

5.4 Generisanje permutacija i kombinacija

5.5 Funkcije generatriše

5.5.1 Definicija funkcije generatriše

$$a = (a_0, a_1, a_2, a_3, \dots) \implies a(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} a_i x_i, \quad a_k = \frac{a^{(k)}(0)}{k!}$$

5.5.2 Operacije sa funkcijama generatrisama

$$\frac{\alpha}{1 - cx^b} \rightarrow (\alpha, \underbrace{0, \dots, 0}_{b-1}, \alpha c, \underbrace{0, \dots, 0}_{b-1}, \alpha c^2, \underbrace{0, \dots, 0}_{b-1}, \alpha c^3, \dots), \quad a_n = \begin{cases} \alpha c^{\frac{n}{b}}, & n \equiv_b 0 \\ 0, & n \not\equiv_b 0 \end{cases}$$

$$a(x) + b(x) \rightarrow (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \dots)$$

$$\frac{d}{dx}a(x) \rightarrow (a_1, 2a_2, 3a_3, 4a_4, 5a_5, 6a_6, \dots), \quad b_n = (n+1)a_{n+1}$$

$$x^n a(x) \rightarrow (\underbrace{0, \dots, 0}_n, a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, \dots)$$

$$\frac{a(x) - (a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1})}{x^n} \rightarrow (a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, a_{n+3}, \dots)$$

$$\int_0^x a(t) dt \rightarrow (0, a_0, \frac{a_1}{2}, \frac{a_2}{3}, \dots, \frac{a_{n-1}}{n}, \dots)$$

$$a(x) \cdot b(x) \rightarrow (a_0 b_0, a_0 b_1 + a_1 b_0, a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, \dots, \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}, \dots)$$

5.6 Particije brojeva

5.7 Rekurentne jednačine

5.7.1 Linearne rekurentne jednačine

Linearne diferencne jednačine I reda

$$a_{n+1} = qa_n + \varphi(n), \quad n \in \mathbb{N} \quad (5.1)$$

Teorema 5.7.1. *Ako je a'_n opšte rešenje jednačine $a_{n+1} = qa_n$ i ako je (a''_n) proizvoljno rešenje jednačine (5.1), tj. proizvoljan niz koji zadovoljava uslov $a''_{n+1} = qa''_n + \varphi(n)$, $n \in \mathbb{N}$, onda su sva rešenja jednačine (5.1) oblika (a_n) , gde je $a_n = a'_n + a''_n$.*

Linearne diferencne jednačine II reda

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n, \quad n \in \mathbb{N} \quad (5.2)$$

Teorema 5.7.2. *Neka su (x_n) i (y_n) proizvoljna dva rešenja difference jednačine (5.2) i C_1 i C_2 proizvoljni brojevi. Tada je i niz (a_n) za koji je*

$$a_n = C_1x_n + C_2y_n, \quad n \in \mathbb{N} \quad (5.3)$$

takođe rešenje te jednačine.

Teorema 5.7.3. *Ako su (x_n) i (y_n) neproporcionalna rešenja jednačine (5.2), onda se svako njeno rešenje može predstaviti u obliku $a_n = C_1x_n + C_2y_n$.*

$$\text{Karakteristična jednačina za (5.1): } t^2 = pt + q \quad (5.4)$$

Teorema 5.7.4. *1) Ako su rešenja t_1 i t_2 karakteristične jednačine (5.4) različita, tada su pomoću $x_n = t_1^n$ i $y_n = t_2^n$, $n \in \mathbb{N}$ određena dva neproporcionalna rešenja (x_n) i (y_n) diferencne jednačine (5.1).*

2) Neka je t_1 dvostruko rešenje kvadratne jednačine (5.4). Tada su nizovi (x_n) i (y_n) , dati sa $x_n = t_1^n$ i $y_n = nt_1^n$ neproporcionalna rešenja jednačine (5.1).

5.7.2 Nelinearne rekurentne jednačine

5.8 Fibonačijevi brojevi

5.8.1 Lukasovi brojevi

5.9 Katalanovi brojevi

5.10 Bernulijevi brojevi

Teorija grafova

6.1 Osnovni pojmovi i teoreme

6.1.1 Tipovi grafova

- **Prost graf:** $G = (V, E)$, V - skup čvorova, E - skup grana.
- Čvorovi su *susedni* ako ih grana spaja. Grana je *incidentna* sa ova dva čvora. Ti čvorovi su *krajevi* grane. Grane incidentne sa susednim čvorom su *susedne*.
- **Stepen čvora u (d_u)** - broj grana incidentnih sa njim.
- **Okolina čvora u ($N(u)$)** - skup svih čvorova njemu susednih.
- δ - *minimalni stepen* čvora u grafu; Δ - *maksimalni stepen* čvora u grafu.
- **Graf sa petljama** - dopuštene grane čija su oba kraja isti čvor.
- **Multigraf** - dopušteno više grana između dva ista čvora.
- **Težinski graf** - svakoj grani pridružena numerička vrednost.
- **Usmereni (orijentisani) graf (digraf)** - svaka grana može imati usmerenje.

Teorema 6.1.1. *Suma stepena čvorova grafa jednaka je dvostrukom broju grana:*

$$\sum_{i=1}^n d_{u_i} = 2m$$

Teorema 6.1.2. *Broj čvorova neparnog stepena grafa nije neparan.*

6.1.2 Izomorfizmi grafova i teoreme

- **Izomorfni grafovi** - postoji *bijekcija* skupa čvorova jednog na skup čvorova drugog koja čuva susedstva. U prevodu, izomorfni su ako se razlikuju samo oznake čvorova.
- **k -dimenziona kocka** - graf čiji se skup čvorova sastoji od svih uređenih binarnih k -torki i čiji su čvorovi susedni akko se odgovarajuće k -torke razlikuju tačno u jednoj koordinati.
- **Invarijanta grafa** - funkcija definisana na skupu grafova koja ima istu vrednost za sve izomorfne grafove.

- **Podgraf** $G' = (V', E')$ grafa $G = (V, E)$ - važi $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$.
- **Indukovani podgraf** - dobija se uklanjanjem proizvoljnog skupa čvorova grafa (zadržavaju se sve grane iz originalnog grafa koje povezuju preostale čvorove).
- **Komplement** $\overline{G} = (V, \overline{E})$ grafa $G = (V, E)$ - čvorovi su susedni u $\overline{G}$ akko nisu susedni u G . Graf je *samokomplementaran* ako je izomorfan svom komplementu.

6.1.3 Šetnje, staze i putevi

Linearna algebra

Analitička geometrija

8.1 Ugao između dve prave

$$\tan(\theta) = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right|, \quad \text{gde je } \theta \text{ ugao pod kojim se seku prave } k_1 x + b_1 \text{ i } k_2 x + b_2.$$

Analiza

9.1 Limesi

9.1.1 Poznati limesi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - 1}{x}\right) = \ln a \quad \left[\implies \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x}\right) = 1 \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = 0 \quad \left[\implies \lim_{x \rightarrow 0} x^x = 1 \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\sin \sin \dots \sin(x_0)}_n = 0, \quad x_0 \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\cos \cos \dots \cos(x_0)}_n = d, \quad x_0 \in \mathbb{R}, \quad d - \text{Dottie number}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log(n) \right) = \gamma \approx 0.5772 \text{ (Ojlerova konstanta)}$$

9.1.2 Upoređivanje beskonačnosti

$$(n!)^2 \gg n^n \gg n! \gg \alpha^n \gg n^\alpha \gg \log_\alpha(n)$$

9.1.3 Teoreme

3 limesa:

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x) \text{ na } \dot{U}_a \wedge \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) \implies \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$\text{\textbf{Štolc:}} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} \quad (b_n \text{ strogo raste i } \lim_{x \rightarrow +\infty} b_n = +\infty)$$

$$\text{\textbf{Koši } } (A_n): \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a$$

$$\text{\textbf{G}_n:} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \wedge a_n > 0, n \in \mathbb{N} \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = a$$

$$\text{\textbf{H}_n:} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} = a$$

$$\sqrt[n]{a_n}: \quad a_n > 0, n \in \mathbb{N} \wedge \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$$

$$\text{\textbf{L'Hôpitalovo pravilo:}} \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}, \quad c \in \overline{\mathbb{R}}, \quad \text{za oblike } \frac{\pm\infty}{\pm\infty} \text{ i } \frac{0}{0}$$

9.2 Asimptote

9.2.1 Kosa asimptota

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax] = b$$

9.3 Izvodi

9.3.1 Poznati izvodi

$$\begin{aligned}
 (e^x)' &= e^x \\
 (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1, x > 0) \\
 (\sin x)' &= \cos x \\
 (\cos x)' &= -\sin x \\
 (\tan x)' &= \frac{1}{\cos^2 x} \quad (x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}) \\
 (\cot x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x} \quad (x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}) \\
 (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1) \\
 (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1) \\
 (\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2} \\
 (\operatorname{arccot} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}
 \end{aligned}$$

9.3.2 Lajbnicova formula

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(n-k)} v^{(k)}$$

9.3.3 Fermaova, Rolova i Lagranžova teorema

Fermaova teorema: Neka je $U_\delta = (c - \delta, c + \delta)$ δ -okolina tačke $c \in \mathbb{R}$ i funkcija $f : U_\delta \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilna u tački c . Ako funkcija f u tački c ima lokalni ekstremum, onda je $f'(c) = 0$.

Rolova teorema: Neka je funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

- neprekidna u svim tačkama segmenta $[a, b]$,
- diferencijabilna u svim tačkama intervala (a, b) ,
- ima jednake vrednosti na krajevima tog segmenta: $f(a) = f(b)$.

Tada postoji tačka $c \in (a, b)$ td. $f'(c) = 0$.

Lagranžova teorema: Neka je funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

- neprekidna u svim tačkama segmenta $[a, b]$,
- diferencijabilna u svim tačkama intervala (a, b) .

Tada postoji tačka $c \in (a, b)$ td. $f'(c)(b - a) = f(b) - f(a)$.

9.4 Tejlorov razvoj

9.4.1 Opšta formula Tejlorovog razvoja

$$T_{n,a}(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n, \quad a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$$

9.4.2 Razvoji elementarnih funkcija

$$(1+x)^\alpha = 1 + \binom{\alpha}{1}x + \binom{\alpha}{2}x^2 + \binom{\alpha}{3}x^3 + \dots, \quad \alpha \in \mathbb{R}, |x| < 1$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots, \quad |x| < 1$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\arcsin(x) = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7 + \frac{35}{1152}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\arccos(x) = \frac{\pi}{2} - x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{3}{40}x^5 - \frac{5}{112}x^7 - \frac{35}{1152}x^9 - \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\tan(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + \dots, \quad |x| < \frac{\pi}{2}$$

$$\arctan(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{9}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\cot(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} - \frac{2x^5}{945} + \frac{x^7}{4725} - \frac{2x^9}{93555} + \dots, \quad x \neq 0$$

$$\operatorname{arccot}(x) = \frac{\pi}{2} - x + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{7}x^7 - \frac{1}{9}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

9.5 Integrali

9.5.1 Poznati integrali

$$\begin{aligned}
 \int x^a dx &= \frac{1}{a+1} x^{a+1} + C, \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, x > 0 \\
 \int \frac{1}{x} dx &= \ln|x| + C, \quad x \neq 0 \\
 \int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln(a)} + C, \quad a > 0, a \neq 1 \\
 \int e^x dx &= e^x + C \\
 \int \sin(x) dx &= -\cos(x) + C \\
 \int \cos(x) dx &= \sin(x) + C \\
 \int \frac{1}{\sin^2(x)} dx &= -\cot(x) + C, \quad x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z} \\
 \int \frac{1}{\cos^2(x)} dx &= \tan(x) + C, \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \\
 \int \frac{1}{1+x^2} dx &= \arctan(x) + C \\
 \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \arcsin(x) + C, \quad |x| < 1 \\
 \int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2+1}| + C \\
 \int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2-1}| + C, \quad |x| > 1
 \end{aligned}$$

9.5.2 Izvedeni integrali

$$\begin{aligned}
 \int \ln|x| dx &= x \ln|x| - x + C \\
 \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{x}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C, \quad a \in \mathbb{R}, |x| \leq a \\
 \int \frac{1}{\sin(x)} dx &= \ln \left| \tan\left(\frac{x}{2}\right) \right| + C \\
 \int \frac{1}{\cos(x)} dx &= \ln \left| \cot\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) \right| + C
 \end{aligned}$$

Verovatnoća

Statistika

Numerička analiza